



Mathématiques : 2 Bac SPC-SVT-STE-STM

Séance 11 (Nombres complexes – Partie 2)

Professeur : Mr CHEDDADI Haitam

Sommaire

I- Écriture exponentielle d'un nombre complexe non nul

1-1/ Définition

1-2/ Formules d'EULER

1-3/ Application (La linéarisation)

II- Équation du deuxième degré

2-1/ Équation de la forme $z^2 = a$; $(z \in \mathbb{C})$ $(a \in \mathbb{R})$

2-2/ Équation de la forme

$az^2 + bz + c = 0$; $(z \in \mathbb{C})$ $(a \in \mathbb{R}^*)$ $(b, c \in \mathbb{R})$

III- Écriture complexe des transformations (translation – homothétie – rotation)

3-1/ Écriture complexe d'une translation

3-2/ Écriture complexe d'une homothétie

3-3/ Écriture complexe d'une rotation

IV- La géométrie plane et les nombres complexes

V- Exercices

5-1/ Exercice 1

5-2/ Exercice 2

5-3/ Exercice 3

5-4/ Exercice 4

5-5/ Exercice 5

5-6/ Exercice 6

I- Écriture exponentielle d'un nombre complexe non nul

1-1/ Définition

L'écriture trigonométrique $z = [r, \alpha] = [|z|, \arg z]$ sera notée de la manière suivante :

$$z = [r, \alpha] = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) = re^{i\alpha}$$

$z = re^{i\alpha}$ s'appelle l'écriture exponentielle ou la forme exponentielle de z non nul

Propriétés

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}(e^{i\alpha})^n &= e^{in\alpha} \\ \frac{e^{i\alpha}}{e^{i\beta}} &= e^{i(\alpha-\beta)} \\ \frac{1}{e^{i\beta}} &= e^{-i\beta} \\ e^{i\alpha} \times e^{i\beta} &= e^{i(\alpha+\beta)}\end{aligned}$$

1-2/ Formules d'EULER

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$

On pose $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$ $z = [1, \alpha] = \cos \alpha + i \sin \alpha$ un nombre complexe de module 1 et d'argument α .

Donc $z = \cos \alpha + i \sin \alpha = re^{i\alpha}$

Les formules d'Euler :

$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2} \\ \sin \alpha = \frac{z - \bar{z}}{2i} = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i} \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{aligned}e^{in\alpha} + e^{-in\alpha} &= z^n + (\bar{z})^n = 2 \cos n\alpha \\ e^{in\alpha} - e^{-in\alpha} &= z^n - (\bar{z})^n = 2i \sin n\alpha \\ e^{in\alpha} \times e^{-in\alpha} &= z^n \times (\bar{z})^n = 1\end{aligned}$$

1-3/ Application (La linéarisation)

On linéarise $\cos^3 x$.

II- Équation du deuxième degré

2-1/ Équation de la forme $z^2 = a$; ($z \in \mathbb{C}$) ($a \in \mathbb{R}$)

Soit $a \in \mathbb{R}$

L'ensemble des solutions de l'équation $z \in \mathbb{C} : z^2 = a$ est :

- Si $a = 0$ alors $S = \{0\}$.
- Si $a > 0$ alors $S = \{\sqrt{a}, -\sqrt{a}\}$.
- Si $a < 0$ alors $S = \{i\sqrt{-a}, -i\sqrt{-a}\}$.

Exemple

2-2/ Équation de la forme

$$az^2 + bz + c = 0 ; (z \in \mathbb{C}) (a \in \mathbb{R}^*) (b, c \in \mathbb{R})$$

$\Delta = b^2 - 4ac$ a pour solutions :

- Si $\Delta = 0$ alors l'équation a une solution double $z = \frac{-b}{2a}$
- Si $\Delta > 0$ alors l'équation à deux solutions réelles $z_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$ alors l'équation a deux solutions complexes conjuguées $z_1 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

III- Écriture complexe des transformations (translation - homothétie - rotation)

3-1/ Écriture complexe d'une translation

L'écriture complexe de la translation $f = t_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$ d'affixe le complexe b est $z' - z = b$ ou bien $z' = z + b$.

Toute transformation f dans le plan complexe qui transforme $M_{(z)}$ au point $M'_{(z')}$ tel que : $z' = z + b$ est une translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe le complexe b .

3-2/ Écriture complexe d'une homothétie

L'écriture complexe de l'homothétie $f = h(\Omega, k)$ de centre le point Ω et de rapport $k \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$ est $z' - \omega = k(z - \omega)$ ou bien $z' = kz + b$ avec $b = \omega - k$ ($\omega \in \mathbb{C}$).

Toute transformation f dans le plan complexe qui transforme $M_{(z)}$ au point $M'_{(z')}$ tel que : $z' = kz + b$ est une homothétie :

- De centre le point $\Omega_{(\omega)}$, Ω est un point invariant par f c.à.d. $f(\Omega) = \Omega$ ou $\omega = k\omega + b$, d'où $\omega = \frac{b}{1-k}$
- De rapport $k \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$.

3-3/ Écriture complexe d'une rotation

L'écriture complexe de la rotation $f = r(\Omega, \theta)$ de centre le point Ω et d'angle θ est $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ ou bien $z' = ze^{i\theta} + b$ avec $b = \omega - \omega e^{i\theta} \in \mathbb{C}$.

Toute transformation f dans le plan complexe qui transforme $M_{(z)}$ au point $M'_{(z')}$ tel que $z' = kz + b$ avec $a \neq 1$ et $|a| = 1$ (ou $z' = ze^{i\theta} + b$) est une rotation :

- De centre le point $\Omega_{(\omega)}$, Ω est un point invariant par f c.à.d. $\omega = a\omega + b$ (ou $\omega = e^{i\theta}\omega + b$), d'où : $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{b}{1-e^{i\theta}}$.
- D'angle $\arg(a)$ (2π) (ou $\theta = \arg(e^{i\theta})$ (2π)) ou encore $\theta = \arg\left(\frac{z'-\omega}{z-\omega}\right)$ (2π).

IV- La géométrie plane et les nombres complexes

Relation complexe	Signification géométrique
L'ensemble des points M d'affixe z tel que $ z - z_A = z - z_B $	$AM = BM$. M appartient à la médiatrice du segment $[AB]$. L'ensemble des points M est la médiatrice du segment $[AB]$.
$ z - z_A = k \ (k > 0)$	$AM = k$. M appartient au cercle de centre A et de rayon k .
$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[r; \pm \frac{\pi}{2}\right] = re^{\pm \frac{\pi}{2}i}$	Si $r \in \mathbb{R}^* - \{1\}$, alors ABC est un triangle rectangle en A . Si $r = 1$, alors ABC est un triangle rectangle et isocèle en A .
$\left \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right = 1$	ABC est un triangle isocèle en A .
$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[1; \pm \frac{\pi}{3}\right] = e^{\pm \frac{\pi}{3}i}$	ABC est un triangle équilatéral.

V- Exercices

5-1/ Exercice 1

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation $z^2 - z\sqrt{2} + 2 = 0$.

On considère le nombre complexe $u = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}i$.

2. Montrer que le module de u est $\sqrt{2}$ et que $\arg(u) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$.
3. En utilisant l'écriture de u sous forme trigonométrique, montrer que u^6 est un nombre réel.

Dans le plan complexe (P) rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les

points A et B d'affixes respectives $a = 4 - 4i\sqrt{3}$ et $b = 8$.

Soit z l'affixe du point M et z' l'affixe du point M' , l'image de M par la rotation R de centre le point O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

4. Exprimer z' en fonction de z .
5. Vérifier que le point B est l'image du point A par la rotation R , et en déduire que le triangle OAB est équilatéral.

5-2/ Exercice 2

1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation $z^2 - 4z + 5 = 0$

Dans le plan complexe (P) rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C, D et Ω d'affixes respectives $a = 2 + i$, $b = 2 - i$, $c = i$, $d = -i$ et $\omega = 1$.

2. Montrer que $\frac{a-\omega}{b-\omega} = i$.

3. En déduire que le triangle ΩAB est rectangle isocèle en Ω .

Soit z l'affixe du point M et z' l'affixe du point M' , l'image de M par la rotation R de centre le point Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

4. Montrer que $z' = iz + 1 - i$.

5. Vérifier que $R(A) = C$ et $R(D) = B$.

6. Montrer que les points A, B, C et D appartiennent à un même cercle dont on déterminera le centre.

5-3/ Exercice 3

On considère le nombre complexe a tel que : $a = 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$.

1. Montrer que le module de a est $2\sqrt{2 + \sqrt{2}}$.

2. Vérifier que $a = 2 \left(1 + \cos \frac{\pi}{4}\right) + 2i \sin \frac{\pi}{4}$.

3. Par la linéarisation de $\cos^2 \theta$ tel que θ est un nombre réel, montrer que $1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$.

4. Montrer que $a = 4 \cos^2 \frac{\pi}{8} + 4i \cos \frac{\pi}{8} \sin \frac{\pi}{8}$ (on rappelle que $\sin 2\theta = 2 \cos \theta \sin \theta$).

5. Montrer que $4 \cos \frac{\pi}{8} \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}\right)$ est la forme trigonométrique du nombre a puis montrer que $a^4 = \left(2\sqrt{2 + \sqrt{2}}\right)^4 i$.

Dans le plan complexe (P) rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points Ω et A d'affixes respectives $\omega = \sqrt{2}$ et $a = 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$, et la rotation R de centre le point Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

6. Montrer que l'affixe b du point B est l'image du point A par la rotation R est égale à $2i$.

7. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z qui vérifient $|z - 2i| = 2$.

5-4/ Exercice 4

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation : $z^2 + 10z + 26 = 0$.

Dans le plan complexe (P) rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C et Ω d'affixes respectives $a = -2 + 2i$, $b = -5 + i$, $c = -5 - i$ et $\omega = -3$.

2. Montrer que $\frac{b-\omega}{a-\omega} = i$.

3. En déduire la nature du triangle ΩAB .

Soit le point D l'image du point C par la translation T de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $6 + 4i$.

4. Montrer que l'affixe d du point D est $1 + 3i$.

5. Montrer que $\frac{b-d}{a-d} = 2$, puis en déduire que le point A est le milieu du segment $[BD]$.

5-5/ Exercice 5

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 12z + 61 = 0$

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $a = 6 - 5i$, $b = 4 - 2i$ et $c = 2 + i$.

2. Calculer $\frac{a-c}{b-c}$, et en déduire que A, B et C sont alignés.

On considère la translation T de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $1 + 5i$.

3. Vérifier que l'affixe du point D image du point C par la translation T est $d = 3 + 6i$.

4. Montrer que $\frac{d-c}{b-c} = -1 + i$, et que $\frac{3\pi}{4}$ est un argument de $-1 + i$.

5. En déduire une mesure de l'angle $(\vec{CB}; \vec{CD})$.

5-6/ Exercice 6

On considère les nombres complexes a et b tels que $a = \sqrt{3} + i$ et $b = \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i$.

1. Vérifier que : $b = (1 + i)a$

2. En déduire que $|b| = 2\sqrt{2}$, et que $\arg b = \frac{5\pi}{12} [2\pi]$.

3. Déduire de ce qui précède que $\cos \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A et B d'affixes respectives a et b et le point C d'affixe $c = -1 + i\sqrt{3}$.

4. Vérifier que $c = ia$, et en déduire que $OA = OC$ et que

$$(\vec{OA}, \vec{OC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi].$$

5. Montrer que le point B est l'image du point A par la translation de vecteur $\vec{OC}$.

6. En déduire que le quadrilatère $OABC$ est un carré.